EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Une somme de Riemann avec un saut (X)

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante, tendant vers 1 en $-\infty$ et vers 0 en $+\infty$. Soient h, δ deux réels avec $0 < h < \delta$.

1. Déterminer la limite de $I_n = \displaystyle\int_0^1 F(\sqrt{n}(\delta t - h))\, dt$.

2. On pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} F\Big(\sqrt{n}\Big(\delta\frac{k+1}{n} - h\Big)\Big)$. Déterminer un équivalent de S_n.